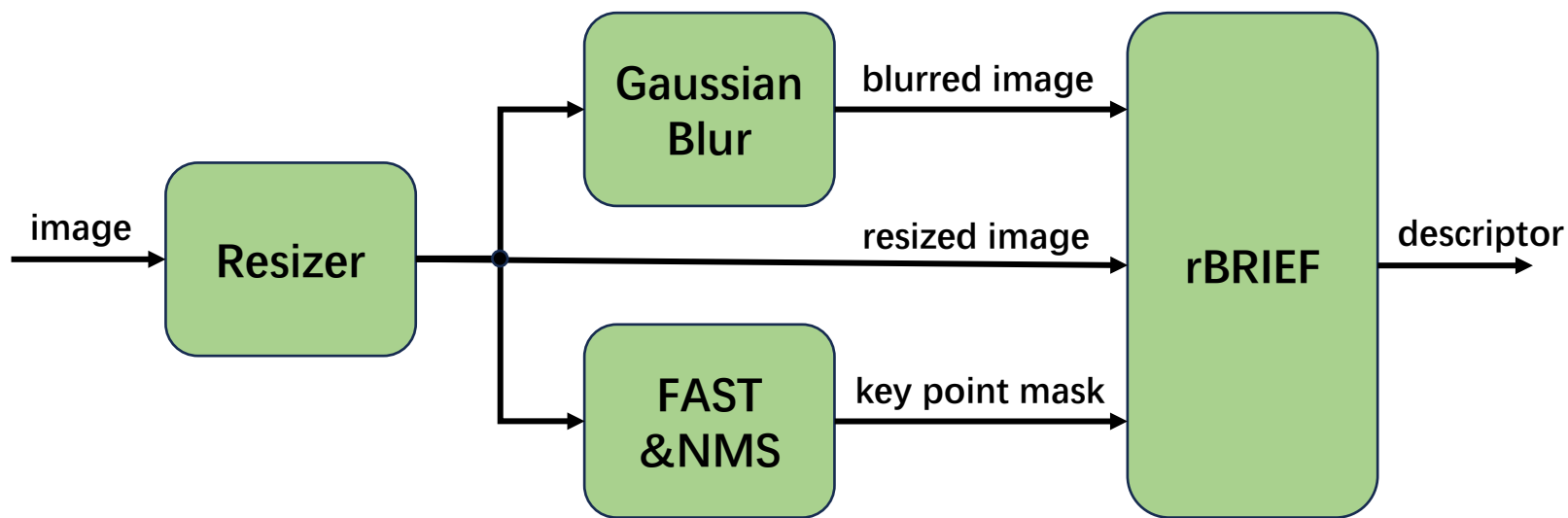


ORB 算法

- Resizer
- 特征点检测
- 高斯滤波
- 描述子计算
 - 质心方向
 - 旋转坐标
 - rBRIEF



Resizer

- 双线性插值 (Bilinear Interpolation)
- Vitis Library API
 - https://xilinx.github.io/Vitis_Libraries/vision/2020.2/api-reference.html#resolution-conversion

```
89  template<int W, int TYPE, int HEIGHT, int WIDTH, int NPC>
90  void process_resize(
91      xf::cv::Mat<TYPE, HEIGHT, WIDTH, NPC>& src,
92      xf::cv::Mat<TYPE, HEIGHT, WIDTH, NPC>& dst
93  ) {
94      xf::cv::resize<
95          XF_INTERPOLATION_BILINEAR,
96          TYPE,
97          HEIGHT,
98          WIDTH,
99          HEIGHT,
100         WIDTH,
101         NPC,
102         8
103     >(src, dst);
104 }
```

高斯滤波

- 7x7卷积核
- $\text{Sigma} = 2$
- Vitis Library API
 - https://xilinx.github.io/Vitis_Libraries/vision/2020.2/api-reference.html#gaussian-filter

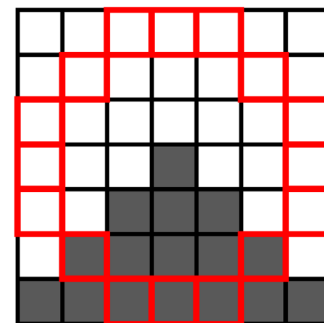
```
106  template<int W, int TYPE, int HEIGHT, int WIDTH, int NPC>
107  void process_blur(
108      hls::stream<ap_uint<W>>& img_in,
109      hls::stream<ap_uint<W>>& img_out,
110      hls::stream<ap_uint<W>>& blur_out,
111      int height,
112      int width
113  ) {
```

特征点检测

- FAST

- 中心点周围16个像素中，如果有N个连续的像素，它们的像素值都比中心点的像素值大t或者小t，则中心点被判定为特征点
- $N = 9$, t 可变
- 每个角点有一个响应值 R , I_i 是N个连续的像素值, I_c 是中心点像素值

$$R = \sum_{i \in S} |I_i - I_c| - t,$$



- NMS (非极大值抑制)

- 3x3卷积核
- 保留9个像素中响应值最大的一个

- 输出

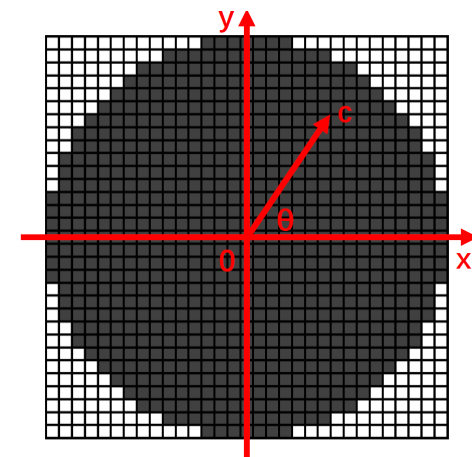
- 特征点的mask, 非特征点上的值为零, 特征点上的值为它对应的响应值

描述子

- 特征点的方向

- 像素块B的质心方向公式:

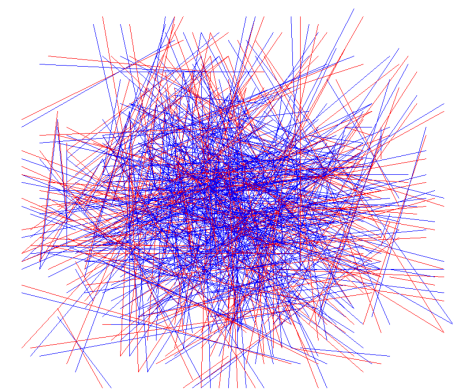
$$m_{10} = \sum_{x,y \in B} xI(x,y), \quad m_{01} = \sum_{x,y \in B} yI(x,y). \quad \theta = \arctan\left(\frac{m_{01}}{m_{10}}\right).$$



- 旋转的BRIEF (rBRIEF)

- 根据θ旋转BRIEF坐标
 - 用新的坐标计算BRIEF

M. Calonder, V. Lepetit, C. Strecha, and P. Fua, “Brief: Binary robust independent elementary features,” in Proc. 11th European Conference on Computer Vision, 2010, pp. 778–792.



速度优化 (baseline 137ms)

- **提高并行度**
 - pipeline, unroll, array partition ...
 - 不限制资源占用 (ZCU104)
 - 可加速到10ms
- **提高时钟频率**
 - 优化data path的延迟
 - 上限300MHz左右
- **优化算法**
 - 上限1.4ms

其它说明

- 总分 = Base (60%) + Report (10%) + Ranking (5%-30%)
- Latency计算：四舍五入到ms
- 排名允许并列，最小区分度为1ms
- 上板
 - 板卡近期会添加远程重启，但依然无法两人同时运行
 - 尽早开始，不要赶DDL
 - 频繁查看后台
 - 不要用 vscode 登录ssh